

Lectura 1: Overview of NoSQL Databases

Bases de datos II

Estudiante: Fabricio Monge Brenes Carnet: 2023108707

Instrucciones:

Tiempo estimado de lectura: 30 minutos

Comente las diferencias, ventajas y desventajas de los siguientes tipos de bases de datos NoSQL:

- Key-value país
 - Document oriented
 - Wide Column
 - Graph
-

Bases de datos Key-value:

Son bases de datos sencillas de implementar y muy buenas con la escalabilidad a un nivel masivo. Se usan en comercios electronicos puesto que pueden crecer rápido. También se utilizan en aplicaciones web que se basan en inicios de sesión. Estas solo permiten búsquedas por clave o Key, por lo que no son utiles para filtrar.

Bases de datos orientadas a documentos:

Al igual que las key-value, son sencillas de implementar. Aunque estas permiten versionar de una manera más facil, ya que se pueden añadir nuevas secciones datos en ejecución. aceptan distintos tipos de archivos (XML, JSON, y otros) y de estructuras de datos por lo que no deben de tener los mismos datos todos los documentos. Además de esto, cuentan con un "Garbage Collector" que elimina archivos antiguos. Un problema de estas es que no existe implementación o es complicado implementar las relaciones entre archivos.

Bases de datos Wide Column:

Las bases de este tipo guardan los datos en columnas y filas pero admiten datos ambiguos o complejos. Las familias de columnas son parecidas a las tablas de las RDBMS, aunque se pueden añadir o eliminar columnas en ejecución. Es sencillo actualizar datos, y se comprimen mejor que un sistema por filas. Además de que permiten explorar datos con facilidad y es sencillo ejecutar aggregation queries. Pero actualizar, insertar o eliminar celdas especificas se vuelve más tardado y puede tomar más bloques en memoria. Por lo que no son utiles para apps que necesiten de mucha lectura y escritura.

Bases de datos de grafos:

Estas bases representan datos como grafos, mediante nodos y las conexiones entre estos, por lo que resultan en datos relacionados. Permiten una búsqueda semántica rápida, se utilizan para redes neuronales, análisis de Big Data, y motores de búsqueda. Además estas bases no utilizan indices, a veces cuentan con

limitaciones en las definiciones de estructuras de datos. Otros puntos importantes son: en algunos casos no permiten la autoreferencia y se puede volver difícil particionar los grafos para que un query no tenga que pasar por varias particiones.

Comparación con bases de datos relacionales:

Al comparar estas bases de datos con las bases relacionales, se encuentran diferencias notables. Por ejemplo, las bases relacionales tienen una estructura única y normalizada para los datos. Mientras que las bases NoSQL buscan resolver problemas específicos, las bases Key-Value ofrecen velocidad, las documentales ofrecen flexibilidad en los datos y formatos, las Wide-Column ofrecen compresión sencilla y rendimiento en análisis masivo, y las de grafos ayudan a definir relaciones complejas. Además se debe mencionar que el teorema CAP menciona que solo se puede conseguir 2 de 3 de las siguientes características en NoSQL:

- consistencia
- disponibilidad
- tolerancia a la partición